ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2021 г., 7. клас

Драги седмокласници, предлагаме ви ***68 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*



Задачите от *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в*** *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!* ***За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.*** *Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А



1. *Болдо (Peumus boldus)* **е вечнозелено дърво, от чиито листа се приготвя чай, широко използван в Латинска Америка заради благоприятния ефект, който оказва върху храносмилането, като стимулира секрецията на жлъчка. Растението съдържа съединението** *болдин*, **което притежава антиоксидантно, противовъзпалително и дори невропротективно действие, но наред с полезните си свойства намира място в трафика на наркотици, тъй като маскира мириса на кокаина, когато е смесен с него.**

Болдо **се отнася към семейство** *Monimiaceae*. **Това семейство е включено в разред** *Laurales*, **дължащ името си на рода, към който принадлежи лавровото дърво** *(Laurus nobilis)*. **Растението, от което се произвежда дафиновият лист, от своя страна е обединено в едно семейство** *(Lauraceae)* **с други търговско значими видове, като канелата** *(Cinnamomum verum)* **и авокадото** *(Persea americana)*.

На базата на информацията можете да направите заключението, че болдо *(Peumus boldus)* **и камфоровото дърво** *(Cinnamomum camphora)* **принадлежат към:**

А. едно и също семейство, наречено по името на рода, към който се отнася болдо

Б. едно и също семейство, наречено по името на рода, към който се отнася камфоровото дърво

В. един и същи разред, наречен по името на семейството, към което се отнася болдо

Г. един и същи разред, наречен по името на семейството, към което се отнася камфоровото дърво

Д. различни разреди, всеки наречен по името на рода, към който се отнася съответното растение



2. Бозата се произвежда чрез смесена алкохолно-млечнокисела ферментация на брашно от просо или други зърнени култури като ръж, овес или пшеница, подсладена със захар. Данни за използването на напитки от ферментирало брашно от зърнени култури датират от 9 век пр.н.е. В България известен с производството на боза е град Радомир, където е издигнат единственият в света паметник на бозаджията. В технологията за производство на напитката участват:

А. първаци от тип камшичести и азотфиксиращи бактерии

Б. цианобактерии и първаци от тип ресничести

В. торбести гъби и млечно-кисели бактерии

Г. торбести и базидиеви гъби

Д. млечно-кисели бактерии и базидиеви гъби

3. Представители на кое от изброените семейства натрупват скорбяла като резервно вещество в семената си и са най-широко отглежданите зърнени култури?

А. Кръстоцветни **Б.** Розоцветни **В.** Сложноцветни **Г.** Кремови **Д.** Житни

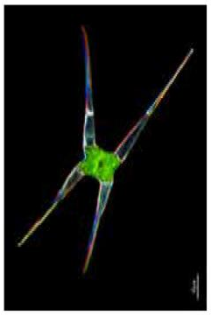
4. Коя от изброените групи растения принадлежат към отдел Голосеменни?

А. бор, смърч, банан **Б.** кедър, туя, секвоя **В.** тис, кокос, кипарис

Г. хвойна, лиственица, финикова палма **Д.** ела, гинко, лотос

5. Едноклетъчното водорасло *Closterium sp.* се състои от две еднакви части, между които е разположено ядрото *(снимката вляво)*. На снимката в дясно *Closterium sp.* най-вероятно е в процес на:





А. полово размножаване
Б. безполово размножаване
В. пъпкуване
Г. конюгация
Д. спорообразуване

6. При представителите на бобовите растения, разпространени у нас, най-често се наблюдават цветове, които са събрани в съцветия:

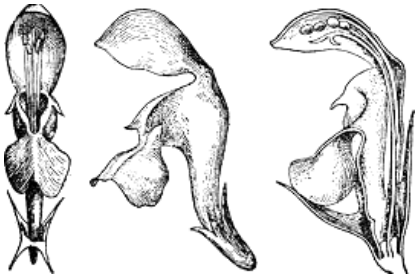
А. обикновен сенник и кошничка **Б.** клас и метлица **В.** грозд и главица
Г. щит и сложен сенник **Д.** реса и кочан

7. Клетките на дървесинната проводяща тъкан *(ксилем)* по време на активното функциониране на растението са:

А. живи, но клетъчните им стени постепенно вдървеняват
Б. живи, но ядрото им се разрушава
В. живи, като цитоплазмата се запазва само в близост до клетъчната стена
Г. мъртви, но изпълнение с множество малки вакуоли
Д. мъртви и липсва цитоплазма

8. Каква е правилната класификацията на *бялата ела*?

А. Отдел Семенни растения, Клас Иглолистни голосеменни, Семейство Борови
Б. Отдел Семенни растения, Семейство Борови, Род Бор
В. Отдел Покритосеменни растения, Клас Едносемеделни растения, Семейство Житни
Г. Подотдел Иглолистни голосеменни, Семейство Хвойнови, Род Ела
Д. Отдел Иглолистни голосеменни, Семейство Тисови, Род Тис



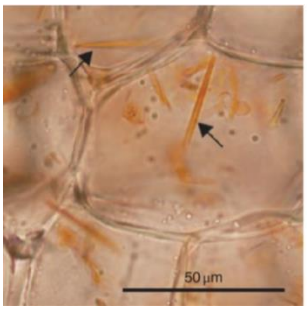
9. На фигурата схематично е показан цвят от представител на покритосеменните растения. Определете към кое семейство принадлежи това растение.

А. Картофови **Б.** Камбанкови **В.** Кремови
Г. Устноцветни **Д.** Лютикови

10. Растенията могат да „плачат“ при процес, наречен *гутация* (от лат. *gutta - капка*)**, който се наблюдава по всяко време на годината, най-често сутрин при мрачно, облачно или тихо време. Явлението *гутация* е в резултат на:**

А. изпарение на вода през устицата на листата при висока температура
Б. отделяне на водни капки по ръба на листата при някои растения в резултат на кореновото налягане
В. отделяне на капки сладка течност за привличане на насекоми-опрашители
Г. отделяне на органични вещества през жлезисти власинки
Д. висока въздушна влажност, като водата от атмосферата кондензира върху растителната повърхност

11. Подземните структури при повечето сортове моркови са обагрени в оранжево. Цветът се дължи на наличието на пигмент – *каротин*, наименование, което произлиза от латинското наименование на растението *(Daucus carota)*.





I.Подземната структура на моркова е:

А. видоизменен корен **Б.** видоизменено стъбло
В. видоизменен лист **Г.** видоизменено съцветие
Д. видоизменен плод

II. На микроскопската снимка със стрелки са показани отлагания на каротин в клетките. В кои клетъчни органели се отлага каротинът?

А. цитоплазма **Б.** хлоропласти **В.** вакуола **Г.** хромопласти **Д.** левкопласти

12. Показаният на схемата лист на пелин по своето устройство е:



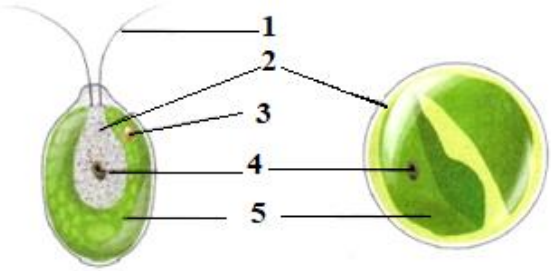
А. прост
Б. сложен чифтоперест
В. сложен нечифтоперест
Г. сложен троен
Д. сложен длановиден

13. Мустачките на граха са видоизменени:
А. стъбла **Б.** издънки **В.** листа **Г.** венчелистчета **Д.** клонки

14. Съкратителни вакуоли отсъстват в клетките на:
А. маларийния плазмодий **Б.** чехълчето **В.** тръбача **Г.** амебата **Д.** волвокса

15. Камшичето на зелената еуглена:
А. не е покрито с мембрани **Б.** е покрито с една мембрана **В.** е покрито с две мембрани
Г. е покрито с три мембрани **Д.** е покрито с клетъчна стена

16. На схемата е представен едноклетъчен организъм – хламидомонас.

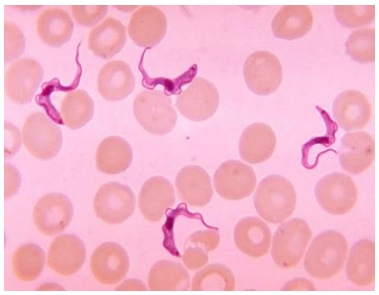


I. Кое от твърденията е вярно?
А. С (1) е означено камшиче, а с (2) хроматофор.
Б. Ядрото (2) съдържа ядърце (4).
В. Хроматофорът (5) съдържа ядро (3).
Г. С (2) е означена цитоплазмата, а с (4) – ядрото.
Д. В структурата (5) са разположени цитоплазмените органели.

II. Светочувствителното петно на хламидомонаса е разположено:
А. в мембраната **Б.** в отделителната вакуола **В.** извън цитоплазмата
Г. върху хроматофора **Д.** на върха на камшичетата

17. Коя от изброените характеристики е обща за зелената хидра и благородния корал?
А. морската среда на живот **Б.** наличието на ектодермална глътка
В. разделена с прегради стомашна празнина **Г.** минерален скелет
Д. копривни клетки за защита

18. Кое от твърденията описва най-добре показания на снимката организъм?



А. Паразитно едноклетъчно, което образува спори в жизнения цикъл.
Б. Камшичесто паразитно едноклетъчно с кръвосмучещ междинен гостоприемник в жизнения цикъл.
В. Паразитно едноклетъчно с реснички в предния край и стълбче за прикрепване.
Г. Паразитен кръгъл червей, който мигрира по кръвен път през черния дроб, сърцето и белия дроб до мускулите.
Д. Паразитен кръгъл червей с гостоприемници - всеядни животни.

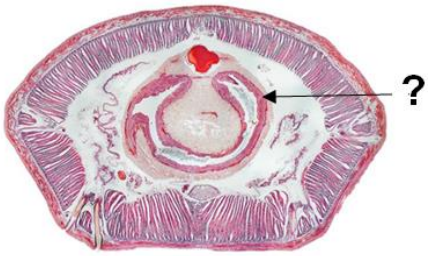
19. „Изстреляните" копривни клетки на хидрата:
А. се възстановяват **Б.** се превръщат в нервни клетки
В. се превръщат в кожно-мускулни клетки **Г.** се превръщат в клетки от мезоглеята **Д.** умират

20. За кое от изброените паразитни животни се отнася следните характеристики: *“Чревни паразити в човек и всеядни животни, чиито женски са живораждащи, а ларвите пробиват стената на тънкото червото и по кръвен път достигат до мускулатурата, където се капсулират”***.**
А. чернодробен метил **Б.** свинска тения **В.** детски глист
Г. кучешка тения **Д.** спирална трихинела

21. Коя комбинация включва таксони от различен ранг?
А. Паякообразни, Насекоми, Ресничести червеи

Б. Плоски червеи, Прешленести червеи, Членестоноги
В. Пеперуди, Двукрили, Твърдокрили
Г. Прешленести червеи, Многочетинести червеи, Малочетинести червеи
Д. Хидровидни мешести, Същински медузи, Корали

22. На фигурата е представен напречен през на дъждовен червей. От вътрешното устройство на червея е посочено с „?“:



А. хранопровод **Б.** средно черво **В.** метанефридий
Г. пръстеновидна мускулатура **Д.** надлъжна мускулатура

23. Коя от изброените двойки *„организми - характеристики“* **е вярна?**
А. тении - начленено тяло, кожно-мускулна торба, предно и средно черво
Б. хидровидни - двупластни, стомашна празнина, копривни клетки
В. корали - морски, копривни клетки, силициев скелет
Г. ресничести червеи - очи, вендузи, хищници
Д. смукалници - паразити, протонефридии, аеробен газообмен

24. За кое от изброените животни се отнася следната характеристика: *“Тялото е сегментирано като сегментите са обединени в два отдела – главогръд и коремче. Върху главогръда са разположени прости очи и 6 двойки начленени крайници”.*
А. речен рак **Б.** черна хлебарка **В.** крастов кърлеж **Г.** сколопендра **Д.** карпатски скорпион

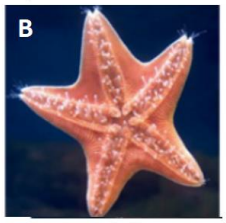
25. За всички паразитни плоски и кръгли червеи е характерено, че:
А. са хермафроди **Б.** нямат осезателни органи **В.** липсва храносмилателна система
Г. имат добре развита полова система **Д.** имат кукички за прикрепване

26. Междинен гостоприемник на големия чернодробен метил е:
А. голяма блатна мида **Б.** голям блатен охлюв
В. малък воден бик **Г.** голям воден бик **Д.** малко блатно охлювче

27. На снимките виждате 5 представители на различни таксони. Изберете вярното от предложените твърдения.











А. Организъм „А“ е от таксон, чиито представители имат тяло с радиална симетрия, наличие на копривни клетки и без оформени тъкани и органи.	**Б.** Организъм „Б“ е от таксон, чиито представители имат двустранна симетрия, отсъствие на телесна празнина и верижна нервна система.	**В.** Организъм „В“ е от таксон, чиито представители са първичноустни, имат телесна празнина и 5-лъчева симетрия.	**Г.** Организъм „Г“ е от таксон, чиито представители се характеризират с радиална симетрия, хидростатичен скелет и хермафродитизъм.	**Д.** Организъм „Д“ е от таксон, чиито представители имат радиална симетрия, ганглийна нервна система и наличие на метанефридии.

28. В кой от изброените гостоприемници паразитира възрастната кучешка тения?
А. овца **Б.** човек **В.** вълк **Г.** коза **Д.** мишка

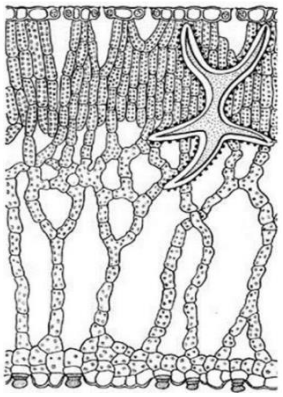
29. В коя от двойките, изброените животни имат един и същ брой антени?
А. голяма водомерка и копринена пеперуда **Б.** котешка бълха и речен рак
В. паяк-кръстоносец и обикновена мокрица **Г.** тигрова скарида и кучешки кърлеж
Д. обикновен циклопс и брумбар плавач

30. Как човек може да се зарази с говежда тения?
А. Като консумира термично необработено говеждо месо, заразено с ларвите ѝ.
Б. Като консумира добре изпечено говеждо месо, заразено с ларвите ѝ.

В. Като консумира недобре измити зеленчуци, замърсени с яйцата на тенията.
Г. Като не спазва добра лична хигиена след контакт със заразени животни.
Д. При ухапване от кърлеж, който преди това е смукал кръв от заразено говедо.

ЧАСТ Б

31. За разлика от несамостойно хранещи се (хетеротрофни) организми, самостойно хранещите се (автотрофни) организми:
1. синтезират необходимите органични съединения от неорганични
2. използват слънчева енергия за синтеза на органични вещества
3. нямат нужда от кислород за жизнените си процеси и го отделят в атмосферата
4. са представители само на царство Растения
5. са не само растения, но и някои бактерии и протисти.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5



32. На схемата е представен през на лист на цветно растение. Към кои от изброените групи се отнася това растение?
1. ксерофит (сухоустойчиво) **2.** сциофит (сенколюбиво)
3. хидрофит (обитава водни басейни) **4.** хелиофит (светлолюбиво)
5. сукулент (има запас на вода)
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 5

33. Наименованието *„келп“* се използва за означаване на кафявите водорасли. Изсушени и стрити на прах те са популярна хранителна добавка и източник на йод. Посочете вярната комбинация от отговори за кафявите водорасли.
1. Нямат хлорофил, а в хромопластите им има жълто-кафяво багрило, което им придава кафяв цвят.
2. В хлоропластите им преобладават жълто-кафявите багрила.
3. Хранят се несамостойно.
4. Те са едноклетъчни организми, участници във фитопланктона в моретата и океаните.
5. Голяма част от тях са прикрепени организми.
6. Кафявите водорасли са талусни растения.
7. Кафявите водорасли са кормусни растения.
Отговори: **А.** 1, 3 и 7 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 7

34. Посочете растенията, при които може да се наблюдават семена?
1. велвичия **2.** орлова папрат **3.** ламинария **4.** родопско лале
5. торфен мъх **6.** морска салата **7.** бяла ела **8.** волски език
Отговори: **А.** 1, 3 и 6 **Б.** 1, 4 и 7 **В.** 2, 5 и 8 **Г.** 3, 4 и 6 **Д.** 4, 7 и 8

35. Какви плодове се наблюдават при представителите на семейство Розоцветни?
1. шушулка **2.** кутийка **3.** плодосемка **4.** костилков **5.** ягода **6.** орехче
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 6 **Г.** 4 и 5 **Д.** 4 и 6

36. Изберете анемофилните (ветроопрашващи се) дървесни растения.



1. елша **2. дъб** **3. остролист** **4. тис** **5. каталпа**

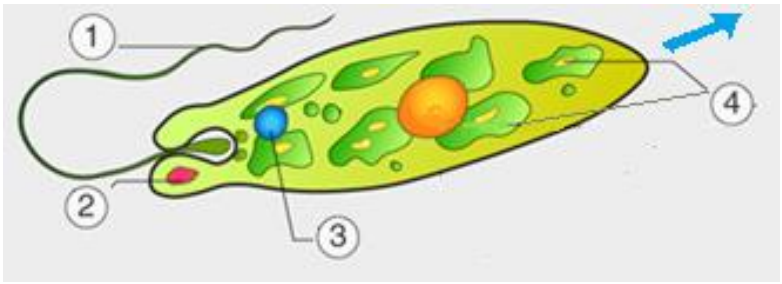
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 4 и 5 **Д. 1,** 2, 3 и 4

37. *Черният бор* **е един от видовете иглолистни голосеменни растения, разпространен на територията на България. Коя комбинация от признаци е характерна за** *черният бор***?**
1. Листата са разположени в снопчета по 2 върху къса клонка.
2. Листата са разположени в снопчета по 5 върху къса клонка.
3. Листата са единични, разположени по дългите клонки.
4. Кората е червено-кафява, люспесто-опадлива.
5. Кората е сива, напукана.
6. Зрялата женска шишарка е с цилиндрична форма.
7. Зрялата женска шишарка е с яйцевидна форма.
Отговори: **А.** 1, 4 и 6 **Б.** 1, 5 и 7 **В.** 2, 4 и 7 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 3, 5 и 7

38. За разлика от голосеменните растения при покритосеменните растения се наблюдават:
1. семепъпки **2.** семена **3.** двуполови цветове **4.** еднополови шишарки **5.** плодове
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 3 **Г.** 3 и 4 **Д.** 3 и 5

39. Гранитският дъб е най-старото дърво в България. Намира се в село Гранит (Старозагорско) и се отнася към вида *Летен дъб.* **Учени са установили, че възрастта му е над 1660 години. През 1967 г. е обявен за Защитен обект:** *Вековно дърво, наименование - „Старият дъб“*. **Посочете вярната комбинация от твърдения за летения дъб.**
1. Той е двудомно растение. **2.** Той е еднодомно растение.
3. Цветовете са двуполови. **4.** Плодът е с крилце и се разнася от вятъра.
5. Опрашването е от насекоми. **6.** Опрашването е от вятъра.
7. Летният дъб е от сем. Букови. **8.** Летният дъб е от сем. Бобови.
Отговори: **А.** 1, 4 и 7 **Б.** 1, 5 и 8 **В.** 2, 4 и 6 **Г.** 2, 6 и 7 **Д.** 3, 5 и 8

40. Дълго време *зелената еуглена* **е била** *„ябълката на раздора“* **в биологията. Ботаниците я определяли като растение, докато зоолозите я включвали в царство Животни. Днес за всички е ясно, че този дългогодишен спор е бил напълно безсмислен.**



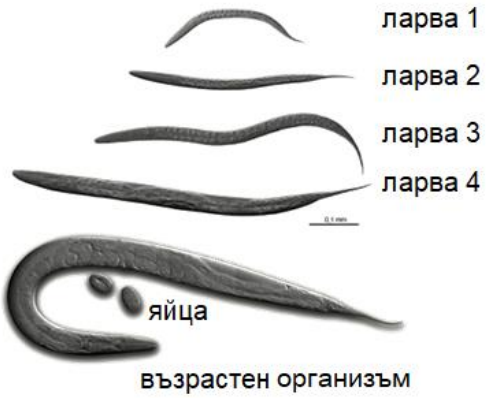
I. Анализирайте фигурата и изберете верните твърдения за зелената еуглена.
1. С помощтта на (1) еуглената се движи (в посоката означена на фигурата със стрелка), като се върти около надлъжната си ос.
2. Структурата, означена с (2) служи за ориентиране на еуглената към по-благоприятни условия за живот.
3. Структурата (3) обезпечава съществуването на еуглената в сладководни басейни.
4. Храненето на зелената еуглена (при определени условия на средата) се осъществява благодарение на структурите, означени с (4).
5. Структурите (2) и (3) носят наследствената информация на едноклетъчния организъм.
6. Еуглената е представител на царство Протиста.
7. Еуглената е представител на царство Монера.
Отговори: **А.** 1, 2, 4 и 7 **Б.**1, 3, 4 и 6 **В.** 1, 4, 5 и 7 **Г.** 2, 3, 4 и 6 **Д.** 2, 3, 5 и 6

II. В два аквариума с чиста вода *(вода без органични вещества)* **поставили по 300 зелени еуглени. Единият аквариум (А-1) оставили под действието на слънчева светлина, докато другият (А-2) затворили в шкаф, в който не проникнала светлина. Какви според вас са били резултатите от проведения експеримент след две седмици?**
1. Еуглените в А-1 намалили броя си наполовина.
2. Броят на еуглените в А-2 драстично намалял.
3. Водата в А-1 изменила цвета си, докато в А-2 цвета на водата останал непроменен.
4. Нямало никаква разлика в цвета на водата в двата аквариума.
5. Нямало никаква разлика в броя на еуглените в двата аквариума.
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 3 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 5

41. Кои от изброените паразити по време на жизнения цикъл задължително се развиват и в кръвоносната система на човек?

1. маларийен плазмодий **2.** шистозома **3.** детски глист **4.** острица **5.** крастов кърлеж

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 2, 3, 4 и 5



42. Коя комбинация от отговори съдържа верни твърдения за развитието на представител от безгръбначните животни, показан на схемата?

1. Ларвите в 1-4 стадий имат по-малки размери от възрастните, но могат да се размножават.

2. Ларвите в 1-4 стадий имат по-малки размери от възрастните и не могат да се размножават.

3. Нарастването се извършва пряко, без метаморфоза.

4. Нарастването се извършва непряко, чрез метаморфоза.

5. Нарастването се извършва чрез събличане на старата кутикула *(линеене)*.

6. При паразитните видове от този таксон липсват ларвни стадии.

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 4, 5 и 6

43. Ресничести ларви се срещат при представители на:

1. членестоногите **2.** плоските червеи **3.** кръглите червеи **4.** мекотелите **5.** мешести

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 4 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

44. При кои от изброените животни газообменът се извършва дифузно през повърхността на тялото?

1. дъждовен червей **2.** карпатски скорпион **3.** зелева пеперуда **4.** млечнобяла планария
5. речен рак **6.** паяк кръстоносец **7.** благороден корал **8.** брумбар-носорог

Отговори: **А.** 1, 4 и 7 **Б.** 2, 5 и 7 **В.** 1, 3, 4 и 8 **Г.** 3, 4, 5 и 7 **Д.** 4, 5, 7 и 8

45. *Испанската муха (Lytta vesicatoria)* **се среща в Южна Европа, включително и в България. Съдържа отровното вещество** *кантаридин***, което се използва в медицината за премахване на брадавици, а също така и като силен афродизиак. Кои от твърденията за** *испанската муха* **са верни?**



1. Устният апарат е хоботче, пригодено за изсмукване на течности.

2. Тялото се състои от глава и сегментирано туловище.

3. Първата двойка крила са редуцирани.

4. Развитието протича с метаморфоза.

5. Принадлежи към тип Членестоноги, клас Насекоми.

6. Принадлежи към клас Насекоми, разред Двукрили.

7. Принадлежи към клас Насекоми, разред Твърдокрили.

Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 7

46. Кои от изброените структури са свързани с осморегулацията *(регулация на солевата концентрация в цитоплазмата)* **и екскрецията** *(отделянето)?*

1. съкратителни вакуоли **2.** храносмилателни вакуоли **3.** пламъчни клетки
4. копривни клетки **5.** епително-мускулни клетки

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

47. Наличието на кои от изброените структури и процеси са свързани със сухоземния начин на живот при паякообразните?

1. малпигиеви тръбички **2.** хитинизирана кутикула с външен восъчен слой
3. разделено на сегменти тяло **4.** по-голям брой крака **5.** вътрешно оплождане
6. трахейно дишане **7.** отворена кръвоносна система **8.** двуклонести антени

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 6 **Б.** 1, 2, 5 и 6 **В.** 2, 4, 5 и 6 **Г.** 3, 5, 6 и 8 **Д.** 3, 6, 7 и 8

48. Кои от изброени характеристики се отнасят за животните от тип Мешести?

1. Те са двупластни животни с многофункционална епителна тъкан.
2. Обединява морски, сладководни и сухоземни представители с радиална симетрия.
3. Стените на тялото заграждат празнина, свързана с външната среда с един отвор.
4. Храната се приема през устния отвор, а остатъците се изхвърлят през отвор в противоположния край на тялото.
5. Във вътрещният пласт клетки (гастродермис) има жлезисти клетки, които отделят храносмилателни ензими в празнината.
6. В жизнения цикъл задължително се редуват две жизнени форми - полип и медуза.
7. Развитието обикновено преминава през ресничеста, свободноплуваща ларва *(трохофора)*.
Отговори: **А.** 1, 3 и 5 **Б.** 2, 5 и 6 **В.** 1, 2, 4 и 5 **Г.** 1, 3, 6 и 7 **Д.** 2, 4, 6 и 7

ЧАСТ В

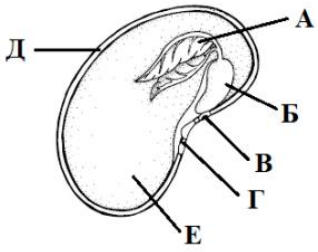
49. Някои плодове и семена се разпространяват по естествен начин от определени видове животни, които се запасяват с тях и ги съхраняват през зимата за храна. Това явление се нарича *синзоохория*. Кои от показаните на схемата плодове и семена се разпространяват синзоохорно от птици?





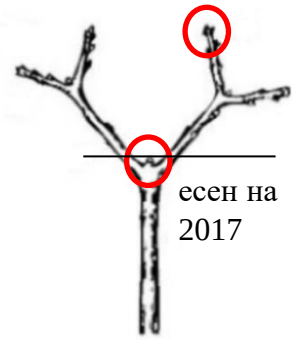
50. Още през XIX век площите с промишленото култивиране на *Rosa damascena* (по-известна у нас като „казанлъшка роза“) се простират по цялата Подбалканска долина от гр. Сливен до гр. Клисура. Широкият мащаб на промишленото ѝ култивиране и изключителното качество на произвежданото розово масло е спечелило славата на България като страна на маслодайната роза. На кои от стадиите във формирането и развитието на цвета на световно известната *Rosa damascena* ще има най-високи нива на летливи ароматни вещества, които се използват при производството на парфюми?

51. Показано е устройство на семе. Отговорете на въпросите.

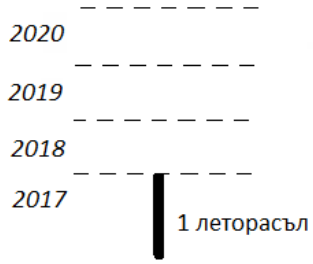


I. Запишете вида на растението – едносемеделно или двусемеделно?
II. В коя от структурите се натрупват резервните хранителни вещества?
III. От коя структура ще се формира корена на бъдещето растение?
IV. От коя структура се развива първия истински лист?

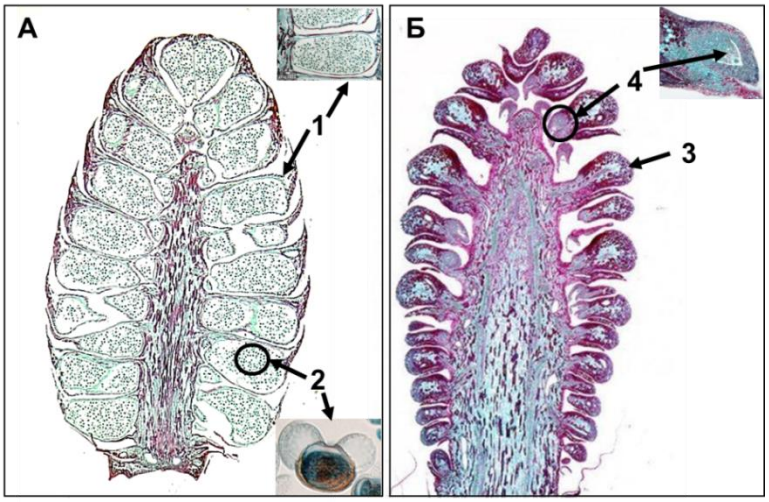
52. Нанесете в таблицата в *Листа за отговори* признаците характерни за представителите на семейства *Букови* и *Кремови* от покритосеменни растения, като използвате съответните цифри:
1. тревисти растения **2.** дървета **3.** листа с успоредно жилкуване
4. листа с мрежовидно жилкуване **5.** цветовете са устроени по тип 5
6. цветовете са устроени по тип 3 **7.** насекомоопрашващи растения **8.** ветроопрашващи растения



53. При симподиалното нарастване върхът на леторастите *(виж фигурата - връхната пъпка е оградена в кръче)* **всяка година завършва развитието си през есента и отмира, след което на следващата пролет се активират двете най-близки до него странични пъпки. Колко върхни пъпки ОБЩО ще се развият от началото на 2017 г. от**



един летораст до есента на 2020 г., при описания начин на разклоняване?
Забележка: За решаването на задачата за улеснение може да попълните схемата в дясно, а крайния отговор запишете в Листа за отговори.



54. На схемите са показани размножителни структури при представители на род Бор *(Pinus sp.).*
I. Запишете с думи в *Листа за отговори* **означенията на схемата (1-4).**

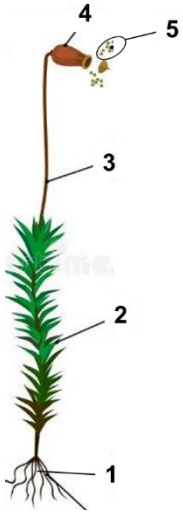
II. Какъв е полът на структурите, означени с букви А и Б?

55. На фигурата са показани отделни структури на цвета на растението грах *(Pisum sativum).*
I. В *Листа за отговори* **попълнете таблицата.**



II. Грахът *(Pisum sativum)* **се отнася към.....** *(Запишете в Листа за отговори).*

56. На схемата са показани структури на един от най-едрите български представители на мъховете - *Влакнестокачулест мъх***.**
I. Кои от структурите се отнасят към половото поколение (гаметофита) и кои - към безполовото поколение (спорофита)? *(Въведете отговора със съответните цифри в Листа за отговори.)*



II. Мъховете обикновено достигат на височина до няколко сантиметра. Запишете накратко коя е причината за ограничения им растеж?

III. Запишете наименованието на структурата, означена с (1) и нейната функция.

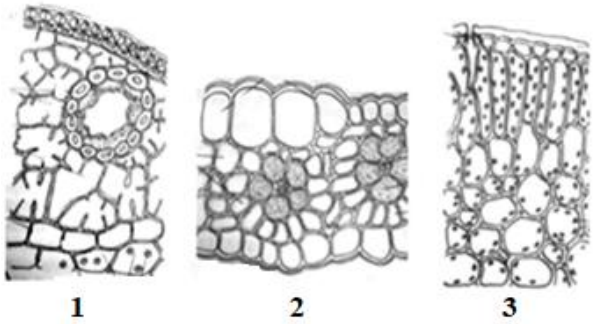
57. Царевицата, оризът и пшеницата са едни от най-важните хранителни житни растения, култвирани от човек още преди няколко хилядолетия. Попълнете таблицата в *Листа за отговори* **с характеристиките за всяко от тези растения, като използвате подходящите цифри**.

1. произхожда от централна Америка
2. произхожда от Азия
3. цветовете са двуполови
4. цветовете са еднополови
5. мъжките и женски цветове са разположени върху различни растения
6. мъжките и женски цветове са разположени върху едно и също растение

58. За представители на кой клас на покритосеменните (цветните) растения се отнася следното описание: *„Предимно тревисти растения, с коренища или луковици; листата са прости, с успоредно или дъговидно жилкуване; цветовете са двуполови, с прост околоцветник от два кръга по 3*

околоцветни листчета; тичинките са 6 на брой, подредени в два кръга по 3; плодника е сложен, съставен от сраствaнето на 3 плодолиста, с горен яйчник“.

59. На фигурата са представени напречни срези от листа на три различни растения, означени с цифри (1-3). Фотосинтезиращата основна тъкан *(хлоренхим)* при тези листа се различава и служи за разграничаване на представителите. Попълнете таблицата в *Листа за отговори*, като запишете подходящото описание на фотосинтезиращите клетки за трите пререза (А-В) и съответния представител (а-в).



А. фотосинтезиращите клетки са еднакви и заоблени
Б. стълбчест и гъбчест фотосинтезиращ хлоренхим
В. нагънати стени на клетките на фотосинтезиращия хлоренхим

а. *бял бор* ***б.*** *фасул* ***в.*** *пшеница*

60. На фигурата са представени различни структури, означени с цифри (1-6) на растение, органи от което се използват широко в кулинарията.

Отговорете на въпросите, като въведете съответните цифри:

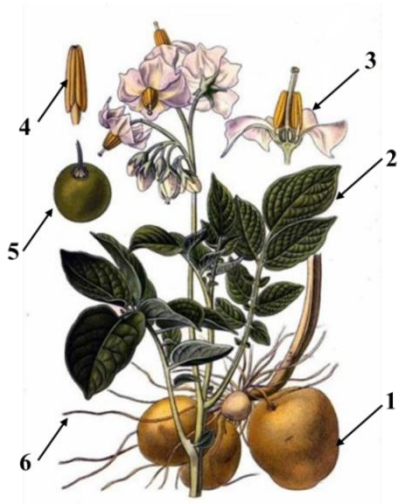
I. С коя структура растението се прикрепя към почвата и извлича от нея вода и минерални вещества?

II. В коя структура се синтезират органични вещества, чрез процесът фотосинтеза?

III. В коя структура се образуват поленовите зърна (цветния прашец), чрез процесът мейоза?

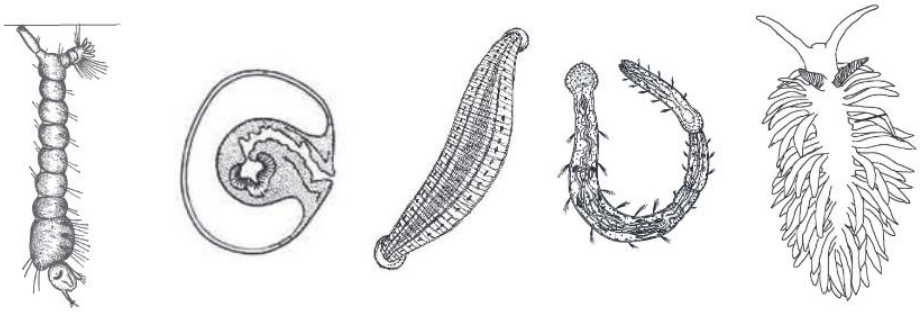
IV. Къде се развиват семената?

V. В коя структура се натрупва скорбяла като резервно вещество и се използва за храна?



61. Подредете в правилна последователност изброените стадии от жизнения цикъл на ушатата медуза, като използвате съответните цифри.

1. стробила **2.** оплодено яйце **3.** ефира **4.** планула **5**. полип



62. Означете кои от показаните на фигурата представители (1-5) принадлежат към изброените таксони (А-Д): А. тении
Б. малочетинести червеи
В. пиявици
Г. охлюви
Д. насекоми

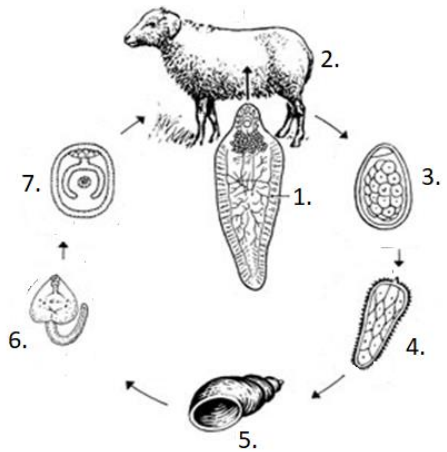
63. Представен е жизненият цикъл на големия чернодробен метил. Използвайте цифрите от схемата, за да означите:

I. организма, в който се извършва безполово размножаване на паразита

II. организма, в който живее полово зрялата форма на паразита

III. свободно подвижни ларви на паразита

IV. полово зрял възрастен паразит



64. Кои от изброените организми (1-12) НЕ са представители на едноклетъчните еукариоти?

1. чехълче **2.** спирулина **3.** стентор
4. дизентерийна амеба **5.** чревна бактерия **6.** хлорела

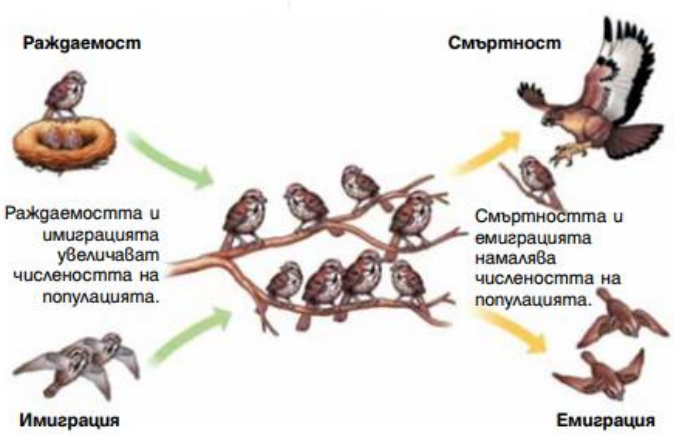
7. стрептокок **8.** трипанозома **9.** зелена еуглена **10.** маларичен плазмодий
11. вортицела **12.** млечно-кисела бактерия

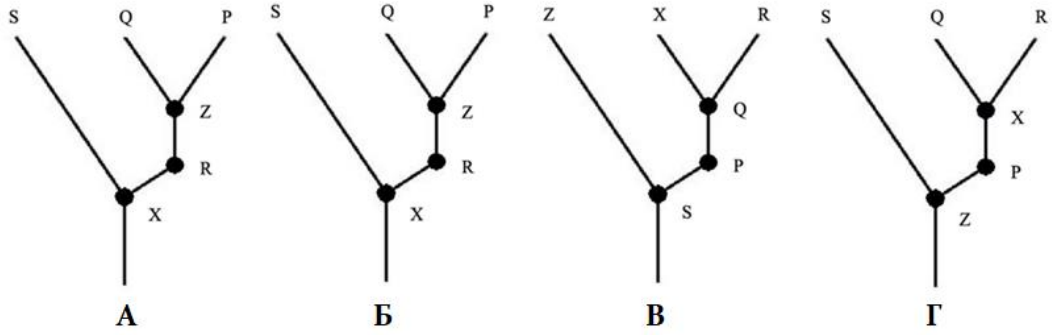
65. Свържете всяка от изброените систематични групи животни (1-5) с характерните за тях отделителни органи (А-Д).

1. прешленести червеи **2.** кръгли червеи **3.** плоски червеи **4.** корали **5.** насекоми

А. протонефридии **Б.** малпигиеви тръбички **В.** метанефридии
Г. липсват отделителни органи **Д.** видоизменена хиподермална жлеза *(ренети)*

66. Популацията е група индивиди от един вид, които продължително време обитават определена територия, размножават се помежду си и имат плодовито потомство. Числеността на популацията зависи от много фактори (смъртност, раждаемост, имиграция, емиграция - *вж. рисунката*). Изследвана е числеността на популация зайци в една гора в края на 2019 г. и е установена численост от 85 индивида. През 2020 г. в популацията са се родили 62 зайчета, а са загинали 22 индивида. От съседната гора към популацията са се присъединили 18 зайци, но за сметка на това 31 зайци са се преместили в съседната популация. Изчислете каква е била числеността на изследваната популация зайци в края на 2020 г.?

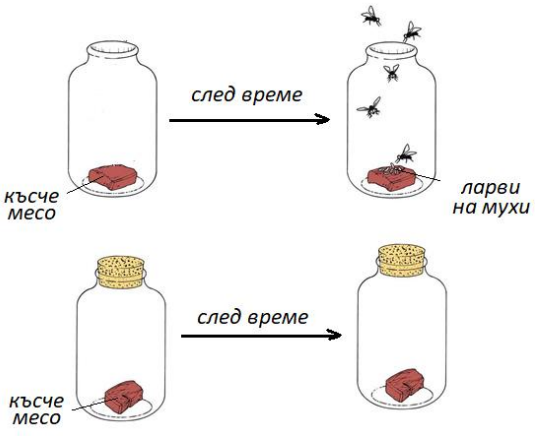




7. Q, P, R и S са родствени организми. Известно е, че вид X е древен предшественик на видовете Q и R, а X, Q и R са произлезли от вид P. Видът S има най-малко общи белези с останалите видове, като най-близка е връзката му с изчезналите видове Z. Кое от показаните филогенетични дървета *(схема за родствените връзки между различни видове организми в еволюционния процес)* показва най-вярно родствените връзки между описаните видове?



68. На схемата е представен експеримент, проведен от италианския естествоизпитател Франческо Реди (1626–1697), резултатите от който публикува в труда си *„Опити по произхода на насекомите“*.



I. Кои от твърденията се отхвърлят чрез този експеримент?

1. Произход на насекомите от кръглите червеи.
2. Насекомите имат пряко развитие.
3. Мухите се самозараждат от гниещо месо.
4. Видовете имат общ прозход.

II. Запишете какъв тип следзародишно развитие има *домашната муха*?

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието!
Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!